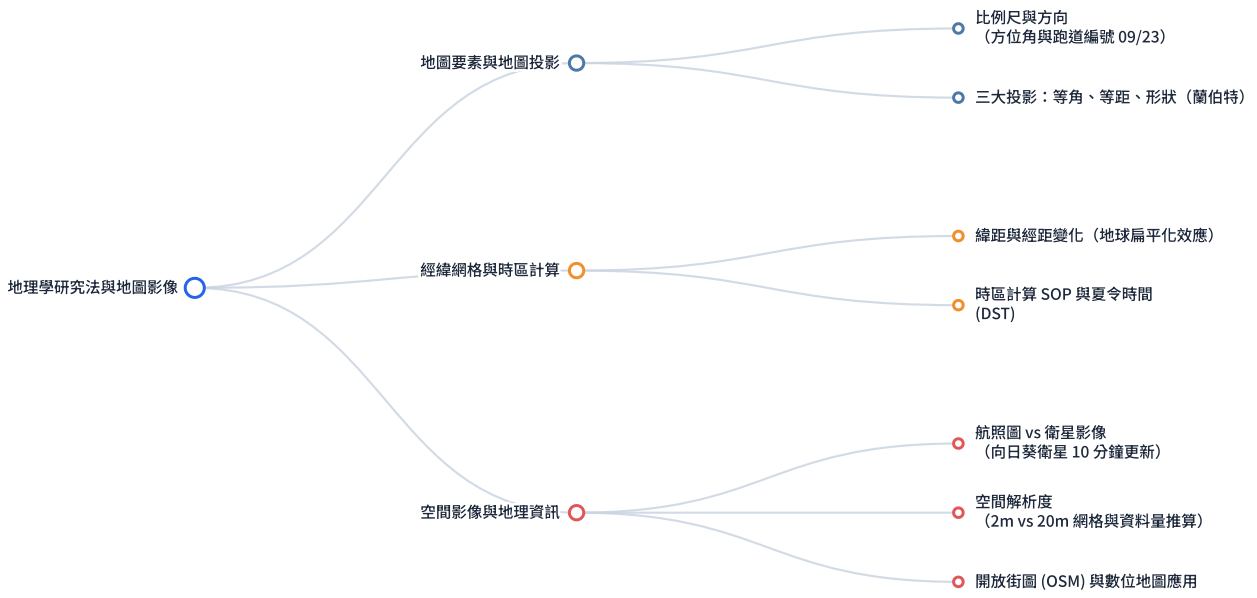
📖 高中課堂互動圖文筆記

【地理】261001_地理學研究法與地圖衛星影像

🎯 數位筆記儀表板　🏷️ 含可縮放互動心智圖、時間軸與觀念對比

🧠 本課核心知識脈絡（NotebookLM 原生互動心智圖 • 支援縮放與展開）

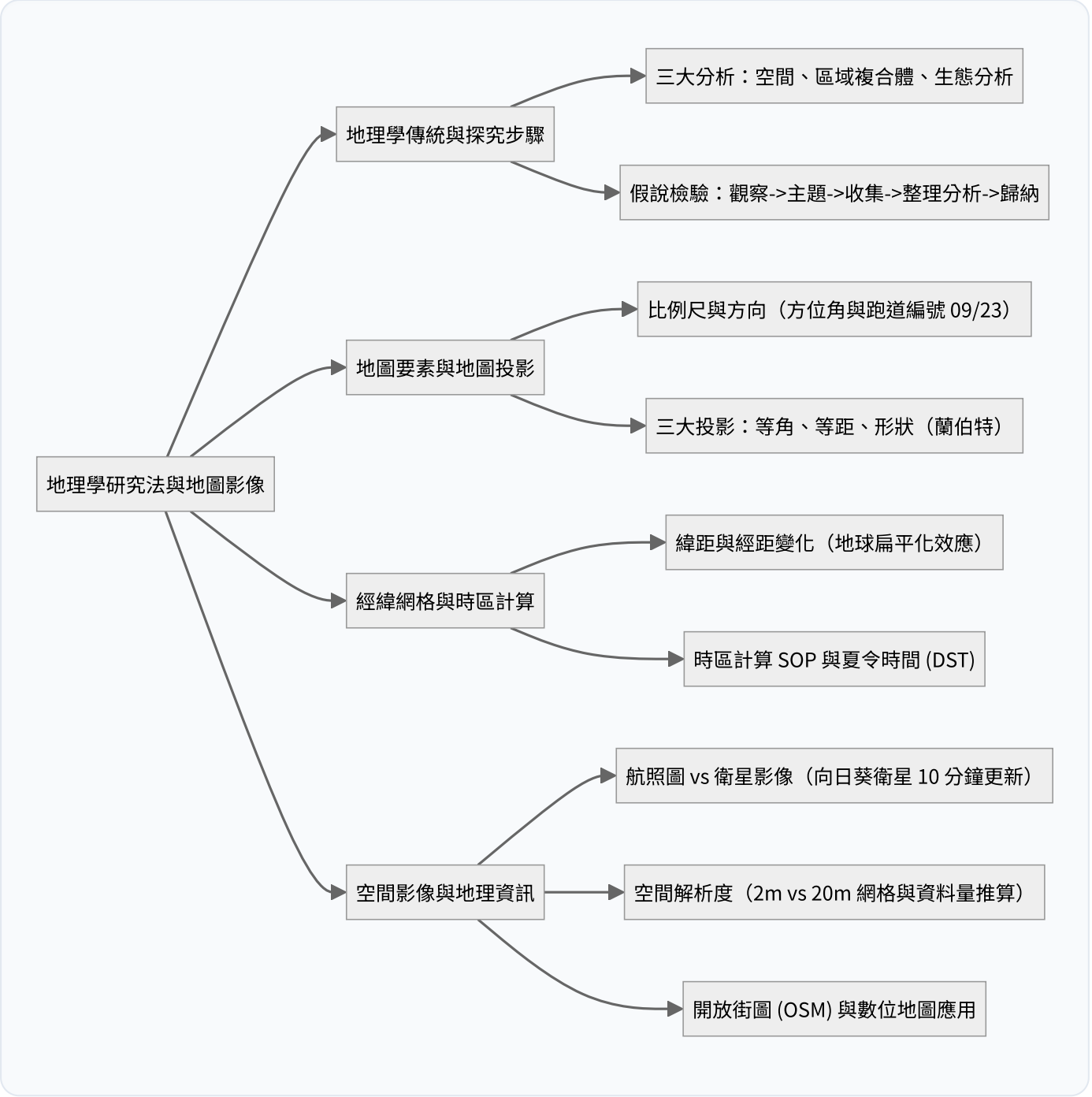


📖 課堂主題與核心摘要 (Class Overview)

本堂地理課統整了高一地理學核心研究法與地圖影像工具，旨在建立學生的空間概念與地理資訊分析能力。課堂重點涵蓋地理學三大傳統分析法、探究步驟 SOP、地圖要素（比例尺與方位角）、經典地圖投影特性，以及經緯網格與時區計算實務。此外，老師特別補充了航照圖、衛星影像的空間

解析度（網格資料量推算）與開放街圖（OSM）的災難救援應用，幫助學生連結生活實例與考題趨勢。

【🌳 本課大綱樹狀心智導圖 (Mindmap)】：



💡 核心知識點與觀念詳解 (Key Concepts)

一、地理學三大分析傳統與探究流程

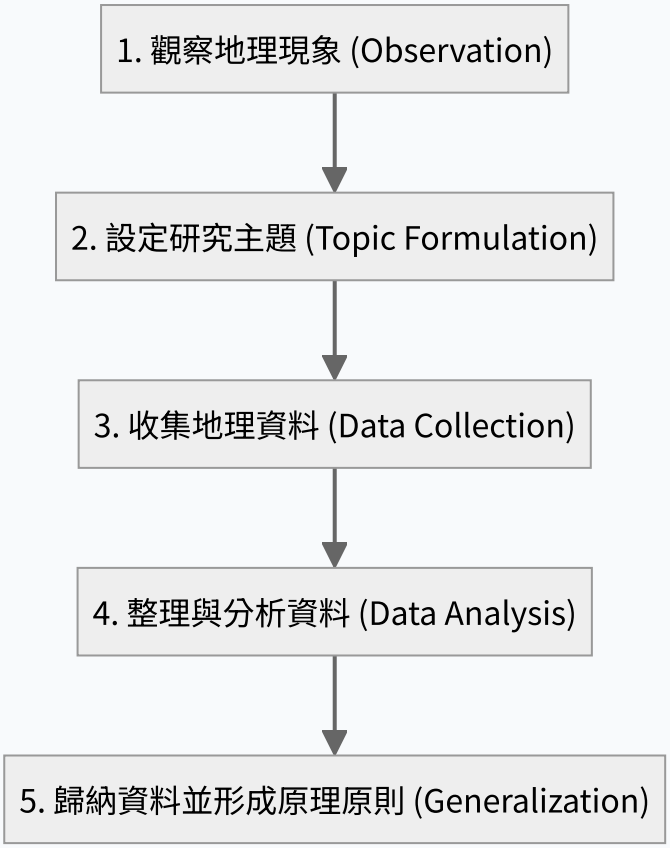
1. **地理學三大分析傳統**：
   * **空間分析 (*Spatial Analysis*)**：著重於地表點、線、面現象的空間分布特徵、擴散模式及規律。
   * **區域複合體分析 (*Regional Complex Analysis*)**：著重於特定區域內人地互動與區域特性的整體綜合分析。
   * **生態分析 (*Ecological Analysis*)**：著重於自然環境與人類活動之間的相互影響與因果關係（即「人地關係」）。

【📊 觀念與易混淆對比表：地理學三大分析傳統對比】

分析名稱	核心觀念與定義	焦點重點	課堂解題技巧與原則
空間分析	分析現象在地表上的點、線、面空間分布與擴散規律	距離、方向、空間擴散、聚散模式	若題目探討地圖上點分布聚散或交通網路連通性
區域複合體分析	綜合研究某一特定區域內的所有人文與自然地理特徵	區域差異、區域特性劃分、綜合區域地理	若題目針對「特定地區」的整體人文與自然環境綜合比較
生態分析	研究人類活動與自然環境間的相互作用與影響	人地關係、環境適應、災害影響	**解題速快原則**：若題目無法明確判斷，優先選擇老師最常考的「生態分析」

2. **地理事實發現與假說檢驗步驟**：
   地理探究遵循科學經驗法則，從地表實地觀察開始，經由資料收集與歸納，最終形成地理定理或原理原則。

【⏱️ 時序時間軸 / 步驟流程圖：地理假說檢驗探究 SOP】



二、地圖要素、方位角與地圖投影

1. **地圖要素與比例尺**：
   * **比例尺（$Scale$）測量**：老師特別叮嚀，考試時切勿以個人手掌或手指長度估算比例尺（每個人手指長度差異很大，如 $5\ \text{cm}$ 或 $8\ \text{cm}$ 不一），務必攜帶標準直尺進行精確量測。
   * **生活實例（方位判讀）**：課堂上老師引導學生透過周遭地標建立方位感，例如承德路往市林、北投、石牌方向為「北方」，往台北車站方向為「南方」，火車站以南為「南方」，右側為「東方」，左側為「西方」。

2. **方位角 ($Azimuth$) 與斜羅盤**：
   * 方位角以正北方為 000°，依順時針方向旋轉測量至 360°。例如：正東為 090°，正南為 180°，正西為 270°，北北東（NNE）為 022.5°。
   * **機場跑道編號實例**：飛機跑道兩端的雙位數編號即為其方向的方位角前兩位數（去除個位數 0°）。
     - 例如標號 **09** 代表方位角為 090°（正東向）。

- 標號 **23** 代表方位角為 230°（西偏南方向），跑道另一端則為 **05**（方位角 050°，東北方向），兩端相差 180°。
- **飛機起降原理**：飛機必須「逆風」起降。台北松山機場若風向改變，降落路徑會由圓山捷運站頭頂下傾降落轉為向東起飛。

3. **地圖投影法比較**：
   因地球為三維球體，展開為二維平面地圖時必會產生變形。不同的投影法可保留不同的幾何特性。

【📊 觀念與易混淆對比表：常見地圖投影特性比較】

投影名稱	主要保持特性	適用場景與優點	代表投影法 / 課堂經典案例
等角投影	保留正確角度與方向	航海圖、航空圖、方向精確判讀	麥卡托投影、多圓柱投影
等距投影	保留特定方向上的正確距離	圓心至各點的距離量測、全球航線規劃	等距方位投影
正確形狀投影	保留局部區域的正確形狀	中緯度地區小範圍區域繪製	蘭伯特圓錐投影 ($Lambert\ Projection$)

三、經緯網格特性與時區換算

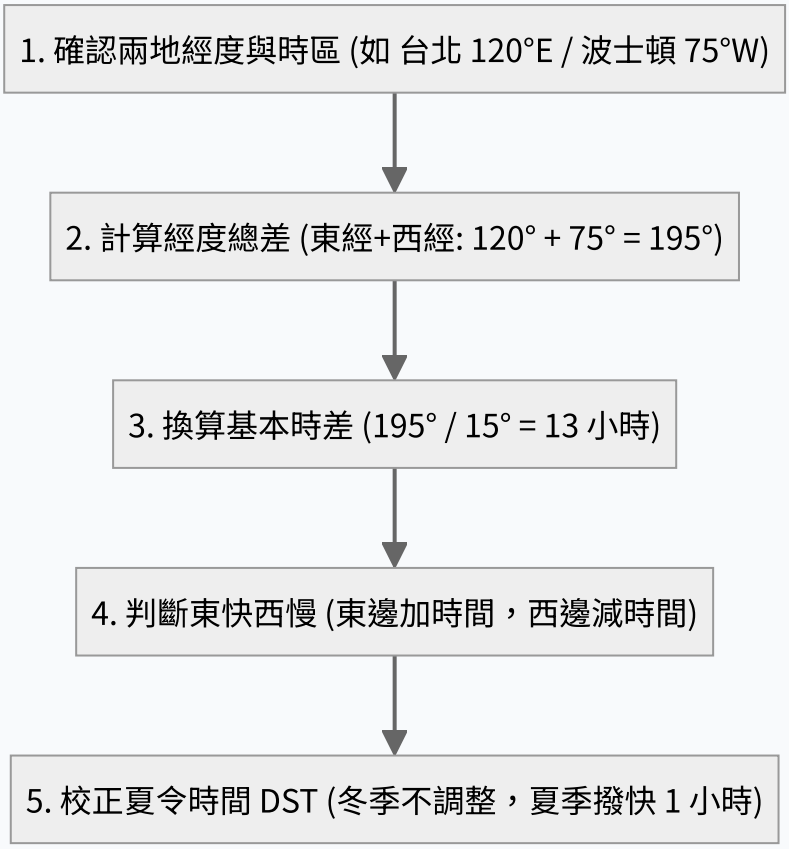
1. **緯距與經距的幾何變化**：
   * **緯距（緯線間距離）**：由於地球受自轉離心力影響呈兩極稍扁、赤道略鼓的「扁橢球體」，使得高緯度地區的 1° 緯距長度比赤道略大（赤道約 $110\ \text{km}$，高緯區約 $111\ \text{km}$）。
   * **經距（經線間距離）**：經線交會於南北兩極，因此兩條經線間的距離會隨著緯度增高而快速縮小。
   - 赤道（0°）：1° 經距約為 $111\ \text{km}$。
   - 緯度 60°：1° 經距縮減為赤道的一半，約 $55.5\ \text{km}$。
   - 緯度 80°：1° 經距僅剩約 $19\ \text{km}$；極點（90°）收斂為 $0\ \text{km}$。

$$\text{經距} = 111\ \text{km} \times \cos(\phi) \quad (\phi \text{ 為所在地緯度})$$

2. **時區換算與夏令時間 ($Daylight\ Saving\ Time, DST$)**：
   * **中央經線**：全球每隔經度 15° 劃分為一個時區（時差 1 小時），中央經線必為 15° 之倍數。凡使用同一中央經線的地區無時差（例如台北與上海均以 120°E 為標準時，無時差）。

* **夏令時間 (DST)**：夏季為善用早出之陽光（如早晨 $04:30$ 日出），將時鐘撥快 1 小時（實施期間約 3 月 $\sim$ 11 月）。目前美加地區仍保留，歐洲大部分地區已取消。

【⏱️ 時序時間軸 / 步驟流程圖：標準時區與跨國通話計算 SOP】



- **課堂經典計算例題**：
- **題目**：住在美國波士頓（西經 75°W，標準時 UTC-5）的林小姐於冬季 12 月 25 日 當地晚上 $20:00$ 打電話回台北（東經 120°E，標準時 UTC+8）給家人，台北家人接獲電話的時間為？
- **推導步驟**：
  1. 經度差：$120^\circ\text{E} + 75^\circ\text{W} = 195^\circ$。
  2. 時差：$195^\circ / 15^\circ = 13$ 小時（台北比波士頓快 13 小時）。
  3. 時間計算：波士頓時間 12 月 25 日 $20:00 + 13$ 小時 $=$ 12 月 25 日 $33:00$。
  4. 換算跨日：$33:00 - 24$ 小時 $=$ 次日 $09:00$。
  5. **結論**：台北家人於 **12 月 26 日 早上 $09:00$ 接到電話。

四、地理空間影像、空間解析度與地理資訊

1. **航空照片圖 vs 衛星影像**：
   * **航照圖（無人機/飛機拍攝）**：涵蓋範圍小、解析度高，常用於農業局調查農田、土地重劃或局部工程。
   * **氣象衛星（如日本向日葵氣象衛星）**：每 10 分鐘 更新一次影像，適用於極速變化的自然現象（如海底火山噴發、颱風路徑持續監測）。

2. **空間解析度 ($Spatial\ Resolution$) 與網格資料量估算**：
   * **定義**：網格資料（$Raster\ Data$）中單一網格（像元 $Pixel$）代表的實際地表邊長。
   * **高空間解析度**：如 $2\ \mathrm{m} \times 2\ \mathrm{m}$ 網格，清晰度極高（可分辨船隻、車輛甚至人物），但資料量極大。
   * **低空間解析度**：如 $20\ \mathrm{m} \times 20\ \mathrm{m}$ 網格，適合大範圍現象（如森林大火、颱風系統），資料量較小。
   * **課堂經典案例（長賜輪事件）**：2021 年 3 月 長榮海運長賜輪卡在蘇伊士運河，誕生了「大排長龍」的課堂梗。歐洲哨兵二號（$20\ \mathrm{m} \times 20\ \mathrm{m}$）拍出的長賜輪較模糊，而美國商業衛星（$2\ \mathrm{m} \times 2\ \mathrm{m}$）則能極其清晰地拍出船體與輪廓。

【📊 觀念與易混淆對比表：空間解析度與資料量對比】

解析度等級	網格邊長 ($Grid\ Size$)	單一網格地表面積	影像細緻度與涵蓋範圍	資料總量	經典適用場景
高空間解析度	$2\ \mathrm{m} \times 2\ \mathrm{m}$	$4\ \mathrm{m}^2$	極清晰，可看清個體細節，但涵蓋小	**極大**	運河船隻監測、建築物調查、都市規劃
低空間解析度	$20\ \mathrm{m} \times 20\ \mathrm{m}$	$400\ \mathrm{m}^2$	較模糊，無法分辨小物件，但涵蓋大	**較小**	森林大火範圍、颱風雲系、跨國地形觀察

- **網格資料量計算範例**：
  若要監測地表面積 $6400\ \mathrm{m}^2$ 的操場區域：

$$\text{用 } 20\ \mathrm{m} \times 20\ \mathrm{m} \text{ 網格需求數} = \frac{6400\ \mathrm{m}^2}{20\ \mathrm{m} \times 20\ \mathrm{m}} = \frac{6400}{400} = 16 \text{ 個網格}$$

$$\text{用 } 2\ \mathrm{m} \times 2\ \mathrm{m} \text{ 網格需求數} = \frac{6400\ \mathrm{m}^2}{2\ \mathrm{m} \times 2\ \mathrm{m}} = \frac{6400}{4} = 1600 \text{ 個網格}$$

3. **開放街圖 ($OpenStreetMap, OSM$) 與數位地圖**：
   * **開放街圖 (OSM)**：由全民志工社群共同協作繪製的開放地理資料庫。

* **災難救援應用**：例如尼泊爾土石流或花蓮光復鄉土石流後，原本道路被掩埋消失。防救災志工（如挖土機鏟超人）將清理開通的最新路況拍照上傳，即時更新至開放街圖，協助救援物資運輸。
* **生活實例**：都市無障礙空間地圖（輪椅坡道）、哺集乳室分布地圖等。

【📊 觀念與易混淆對比表：紙本地圖 vs 數位地圖】
比較項目	紙本地圖 ($Paper\ Map$)	數位地圖 ($Digital\ Map$)
資料儲存與更新	靜態印刷，無法即時修訂	數值化儲存，可透過網路隨時動態更新
功能與操作	固定比例尺與圖例，無法自由開關圖層	可隨意放大縮小、隨心抽換套疊圖層（如衛星圖、交通圖）
載體與應用	實體紙張	手機、平板等行動裝置 (Google Maps, OSM)

⚠️ 老師強調考點與易錯陷阱 (Exam Focus & Pitfalls)

1. **比例尺量測陷阱（必定攜帶直尺）**：
   * ❌ **常見錯誤**：隨手用自己手指（如「我的食指應該是 $5\ \text{cm}$」）量測考試題目比例尺。
   * ⭕ **考點破題**：每個人手掌與手指尺寸差異很大（課堂討論有人 $5\ \text{cm}$，有人 $8\ \text{cm} \sim 9\ \text{cm}$），考試測量比例尺與地圖距離時，務必使用標準直尺量算。

2. **跑道編號與方位角混淆**：
   * ❌ **常見錯誤**：誤以為跑道號碼「09」代表乘以 9，或是第 9 號跑道。
   * ⭕ **考點破題**：跑道編號「09」代表方位角 090°（東方）；「23」代表方位角 230°（西南西方）。兩端方位角必定相差 180°。

3. **緯距與經距變化的判斷**：
   * ❌ **常見錯誤**：誤以為緯度每相差 1°，地表緯距都完全相等。
   * ⭕ **考點破題**：因為地球為兩極稍扁的橢球體，**越接近高緯度地區，1° 的緯距反而微幅變大**（$110\ \text{km} \rightarrow 111\ \text{km}$）；而經距則隨著緯度增高而劇烈縮小（高緯度地區經線收斂）。

4. **空間解析度數字與資料量的反比陷阱**：
   * ❌ **常見錯誤**：誤以為數字較大的 $20\ \text{m} \times 20\ \text{m}$ 代表解析度較高。
   * ⭕ **考點破題**：**網格尺寸數字越小（如 $2\ \text{m} \times 2\ \text{m}$），代表空間解析度越高**、影像越清晰；但所需的網格數量與**資料量會暴增**。

5. **跨國時區與加減方向陷阱：**
   * ❌ **常見錯誤**：計算西經地區時間時，直接將時間相減造成日期的跨日錯誤。
   * ⭕ **考點破題**：算時區時永遠牢記「東快西慢」。先計算總經度差換算時差，再依據目標位置在東側（加時間）或西側（減時間）進行計算，若超過 $24:00$ 則日期加一日。

🔑 記憶口訣與解題技巧 (Mnemonics & Shortcuts)

1. **地理三大分析猜題極速 SOP：**
   * 遇到題幹極長、無法一眼判斷屬於哪種地理分析傳統時，**優先選擇「生態分析」**（因為考題最常著重於人與自然環境的相互影響與災害影響）。

2. **跑道方位角直覺換算術：**
   * 跑道數字 $\times 10^\circ =$ 跑道方位角。
   * 範例：跑道數字 $09 \implies 09 \times 10^\circ = 090^\circ$（正東）；跑道數字 $23 \implies 23 \times 10^\circ = 230^\circ$（西偏南）。

3. **經緯網格記憶金句：**
   * **「緯距高緯變大（地球扁），經距高緯縮小（經線會）」**。

📝 課後作業與待辦事項 (Homework & Tasks)

1. **習作練習：**
   * 完成翰林版/龍騰版地理習作中「四大燈塔最東/最西/最南/最北定位」與「機場跑道方位角與時區推算」之相關題目。
2. **課本複習：**
   * 熟讀地理課本第 41 頁關於經緯度緯距與經距長度對照表（重點觀察 60° 時經距減半為 $55\ \text{km}$、80° 時僅剩 $19\ \text{km}$ 之趨勢）。
3. **下週考程安排：**
   * **禮拜一課堂測驗**：老師將於下週一發放兩張地理平時測驗考卷，課堂上安靜作答並於當堂對答案檢討，請務必於週末完成前第一單元之課後複習。

📚 專有名詞與重要公式/定義 (Glossary & Formulas)

- **空間分析 ($Spatial\ Analysis$)**：研究地理現象在地表上的點、線、面空間分布、擴散規律與排列模式的地理學傳統方法。
- **生態分析 ($Ecological\ Analysis$)**：研究人類社會活動與自然地理環境之間相互作用、適應與影響的地理學傳統方法。
- **區域複合體分析 ($Regional\ Complex\ Analysis$)**：綜合某一特定區域內所有自然與人文要素，研究其區域特徵與區域差異的地理學方法。
- **方位角 ($Azimuth$)**：以正北方向為 000°，依順時針方向旋轉量至目標線的角度，範圍為 $000^\circ \sim 360^\circ$。
- **空間解析度 ($Spatial\ Resolution$)**：遙測影像或網格資料中，單一網格（像元）所代表的地表實際邊長大小。網格尺寸越小，解析度越高。
- **開放街圖 ($OpenStreetMap, OSM$)**：由全球志工大眾共同建置與維護的免費自由地圖資料庫，常用於災害即時救援與特定生活圖層構建。
- **大圓航線 ($Great\ Circle\ Route$)**：通過地心將地球平分為兩個相等半球的圓周弧線，地表任意兩點之間的最短距離即為大圓航線。
- **時差與經度公式**：

$$\Delta t(\text{時差小時}) = \frac{\Delta \text{經度}}{15^\circ}$$

🧠 課後自測題 (Quick Review Quiz)

題一：跑道方位角與風向判讀

題目：某國際機場的跑道兩端分別標示為「09」與「27」。若今日氣象預報顯示當地吹「正東風」，請問飛機應該選擇由哪一個方向進場降落？該跑道標號「27」代表的方位角為多少度？

- **解析與答案**：
  1. 跑道「09」代表方位角 090°（正東向），跑道「27」代表方位角 270°（正西向）。
  2. 飛機起降必須「逆風」。吹正東風代表風從東邊吹來，飛機必須向東（迎向東風）起降，因此飛機應朝向標號 **09** 的方向降落。
  3. 標號「27」代表的方位角為 270°（正西方）。

題二：衛星影像空間解析度與資料量推算

題目：某地防救災單位需要對一塊長 $200\ \mathrm{m}$、寬 $200\ \mathrm{m}$ 的土石流受災區域（總面積 $40000\ \mathrm{m}^2$）進行精細影像分析。若分別使用高解析度衛星影像（網格 $2\ \mathrm{m} \times 2\ \mathrm{m}$）與低解析度衛星影像（網格 $20\ \mathrm{m} \times 20\ \mathrm{m}$），請問高解析度影像所需的網格數量是低解析度影像的幾倍？

- **解析與答案**：
  1. 低解析度網格面積：$20\ \mathrm{m} \times 20\ \mathrm{m} = 400\ \mathrm{m}^2$。所需網格數 $= 40000 / 400 = 100$ 個。
  2. 高解析度網格面積：$2\ \mathrm{m} \times 2\ \mathrm{m} = 4\ \mathrm{m}^2$。所需網格數 $= 40000 / 4 = 10000$ 個。
  3. 倍數計算：$10000 / 100 = 100$ 倍。
  4. **結論**：高解析度影像所需的網格數量為低解析度影像的 **100 倍**（資料量大幅增加）。

題三：跨時區與夏令時間實務計算

題目：住在台北（$120^\circ\mathrm{E}$）的張先生於台灣時間 6 月 1 日 上午 $10:00$ 撥打電話給位於英國倫敦（0° 經線）出差的同事。已知英國於夏季實施夏令時間（DST，撥快 1 小時），請問倫敦同事接聽電話時的當地時間為幾月幾日幾點？

- **解析與答案**：
  1. 基本時差計算：台北（$120^\circ\mathrm{E}$，UTC+8）與倫敦標準時（0°，UTC+0）相差 $120^\circ / 15^\circ = 8$ 小時。倫敦標準時比台北慢 8 小時。
  2. 依台北時間計算倫敦標準時：6 月 1 日 $10:00 - 8$ 小時 $= 6$ 月 1 日 $02:00$。
  3. 夏令時間 (DST) 校正：因 6 月 英國實施夏令時間，時間需撥快 1 小時：$02:00 + 1$ 小時 $= 03:00$。
  4. **結論**：倫敦同事接聽電話的當地時間為 6 月 1 日 **凌晨** $03:00$。

💡 **學習提醒**：課後請務必搭配課本第 41 頁圖表再次複習緯距與經距的變化趨勢，並備妥直尺迎接下週一的平時測驗！如果需要進一步將這份筆記製作成複習測驗題庫或單字卡，可以隨時告訴我！
